

Scritto 26 Maggio 2023

- 1) [5 punti] A cosa serve e come funziona il meccanismo di Fragmentation and Reassembly IPv4
- 2) [5 punti] Come posso riconoscere l'indirizzo IP di un server SMTP di dominio al quale spedire un messaggio di posta elettronica indirizzato a nome.cognome@dominioX.it?
- 3) [5 punti] A cosa servono gli indirizzi di Broadcast a livello MAC e livello Rete? Non basterebbe disporre dell'indirizzo di Broadcast solo a livello MAC o solo a livello Rete?
- 4) [15 punti] Alice deve spedire separatamente un messaggio m1 (breve) a Bob e un messaggio m2 (breve) a Charlie in modo che sia Bob che Charlie possano leggere m1 e m2, e poi vadano a scambiare tra loro i due messaggi m1 e m2, ma con le garanzie di confidenzialita' (trudy non legge m1 e m2), garanzia del mittente (Bob e Charlie sono certi che il messaggio proviene da Alice), integrita' (m1 e m2), garanzia del mittente (Bob e Charlie sono certi che il messaggio proviene da Alice), integrita' (m1 e m2 non sono stati modificati rispetto a quanto spedito da Alice). In che modo l'attaccante (Trudy) puo' ancora attaccare la comunicazione tra Alice e Bob? Spiegare.
- 5) [10 punti] Le seguenti quattro regole di tabella OpenFlow che tipo di gestione di traffico di rete SDN locale implementano sul router sul quale sono programmate?

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Action
*	*	*	*	*	100.2.3.4	*	*	*	80	drop
*	*	*	*	12	*	100.2.3.5	*	*	25	port3
*	*	*	*	*	100.2.3.6	100.2.3.7	*	3918	4233	drop
*	*	FF:FF:FF:FF:FF:FF	*	*	*	*	*	*	*	port5

Figure 1: Tabella

- 6) [10 punti] Se un canale radio OFDM ha 18 sub-carrier e un symbol rate di 500.000 simboli/sec quanti simboli della codifica digitale PSK deve adottare per riuscire a trasferire un file da 54 Mbit in non piu' di 4 secondi, massimizzando la resistenza all'errore di canale? Quanto tempo

impiegherebbe esattamente a completare il trasferimento? (trascurare tutti gli overhead e gli errori di trasmissione)

- 7) [5 punti] Che cosa sono le fasi di Slow Start e Congestion Avoidance del protocollo TCP e a cosa servono?
- 8) [10 punti] Quali dovrebbero essere gli indirizzi IPv4 di Broadcast del router (con ultimo indirizzo IP valido) della rete che contiene l'host 54.205.211.33 se la maschera di rete fosse 255.248.0.0? E se la maschera di rete fosse /21?
- 9) [25 punti] Esercizio di programmazione di rete

9[25] La rete N è connessa a Internet da un Router N collegato a un router A (e alla sua sottorete A), che a sua volta è collegato a due router A1 e A2 e alle rispettive sottoreti. Lo schema mostra solo i router e i loro collegamenti con interfaccia Ethernet. Definire lo spazio di indirizzi delle reti e sottoreti N, A, A1 e A2 e B, e definire gli indirizzi IPv4 da assegnare agli host e ai router come da schema indicato. Usare lo spazio sul foglio per fornire traccia del procedimento e calcoli.

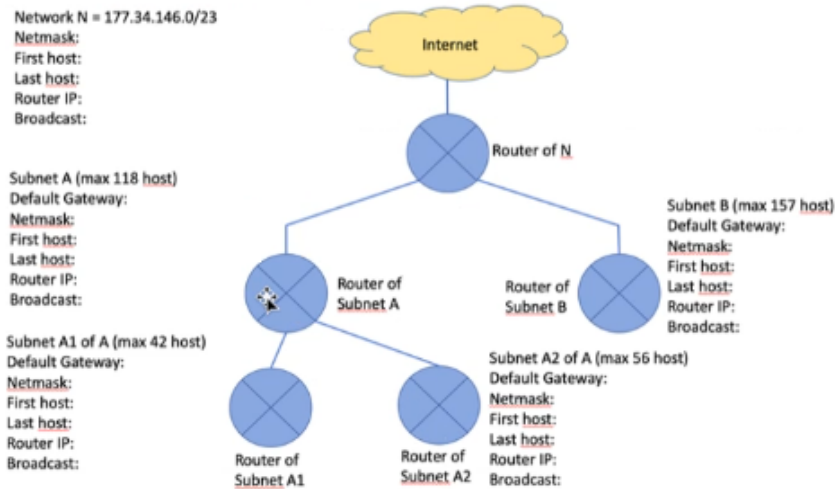


Figure 2: Disegno

- 10) [10 punti] Un sistema di comunicazione wireless ha un dispositivo ricevente R in grado di garantire le seguenti prestazioni:

Bitrate nominale possibile	se in presenza di Link Budget minimo
1 Mbps	5 dB
2 Mbps	8 dB
4 Mbps	14 dB
8 Mbps	20 dB
16 Mbps	26 dB
32 Mbps	32 dB

Bitrate nominale possibile	se in presenza di Link Budget minimo
64 Mbps	38 dB

- 1) Assumendo che l'Intentional radiator del trasmettitore T fornisca la potenza di segnale $P_{tx} = 25\text{mW}$ a un'antenna con guadagno di 8 dBi e che il ricevitore abbia un'antenna omnidirezionale con guadagno di 3 dBi, e che il path loss dovuto alla distanza di un miglio sia pari a -80 dB, a quale velocità avviene la comunicazione se la Receiver Sensitivity di R è pari a -75 dBm?
- 2) E se la distanza tra T e R si riducesse a 1/3 di miglio?